Lösungsversion

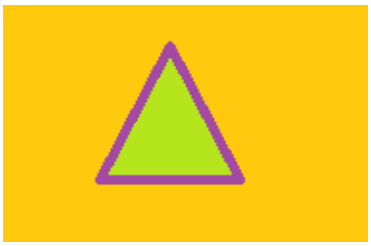
Binäre Codierung – Grundlagen

In Computern werden Informationen nicht mit Buchstaben oder Zahlen gespeichert, sondern mit **Bits**.

Ein **Bit** kann genau zwei Zustände annehmen:

- 0 (aus)
- 1 (an)

Mehrere Bits zusammen nennt man eine **Binärzahl**.



Merke:
Je mehr Bits zur Verfügung stehen, desto mehr unterschiedliche Informationen können dargestellt werden.

Kurzinfo

Die Potenzen von 2:

- 1
- 2
- 4
- 8

Aufgabe 1 - Partnerarbeit **1 P**

Ordne den Potenzen passende Binärstellen zu.

Lösung

1 = 0001, 2 = 0010, 4 = 0100, 8 = 1000

Aufgabe 2 - Einzelarbeit **2 P**

Kreuze an, welche der folgenden Aussagen richtig sind.

Lösung

Mögliche richtige Aussagen:

- Binärzahlen bestehen nur aus 0 und 1.
- Ein Bit kann genau zwei Zustände darstellen.

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026

Beispiel: Binärzahlen

Dezimal	Binär
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100

> Tipp: Du darfst dir beim Rechnen eine Stellenwerttabelle (1, 2, 4, 8, 16, …) aufzeichnen.

🔢 📘 Aufgabe 3 👥 - Partnerarbeit **3 P**

Wandle die folgenden Dezimalzahlen in Binärzahlen um.

Lösung

Beispiel-Lösungen:

- 5 → 0101
- 7 → 0111
- 9 → 1001

Aufgabe 4 👤 - Einzelarbeit

Wandle die folgenden Binärzahlen in Dezimalzahlen um.

Lösung

Beispiel-Lösungen:

- 0101 → 5
- 1000 → 8
- 1011 → 11

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026

✍️ 🚀 Aufgabe 5 🤼 - Gruppenarbeit

Ein Computer speichert Buchstaben mithilfe von Zahlen.

Erkläre **in eigenen Worten**, warum eine feste Codierung für Buchstaben notwendig ist.

Lösung

Ohne feste Codierung würden unterschiedliche Geräte denselben Zahlenwert als verschiedene Zeichen interpretieren. Eine Norm (z. B. ASCII/Unicode) stellt sicher, dass Text überall gleich gelesen wird.

Aufgabe 6 👤 - Einzelarbeit **4 P**

Ein System verwendet **3 Bits** zur Codierung.

1. Wie viele verschiedene Zustände sind möglich?
2. Reichen 3 Bits aus, um alle Buchstaben des Alphabets zu speichern? Begründe.

Lösung

1. Mit 3 Bits sind $2^3 = 8$ Zustände möglich.
2. Nein, 8 Zustände reichen nicht für 26 Buchstaben (ohne Sonderzeichen).

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026